

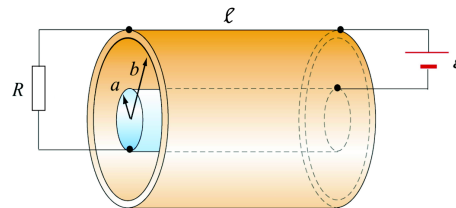
Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

Kapitel 6

Hans-Georg Beyer

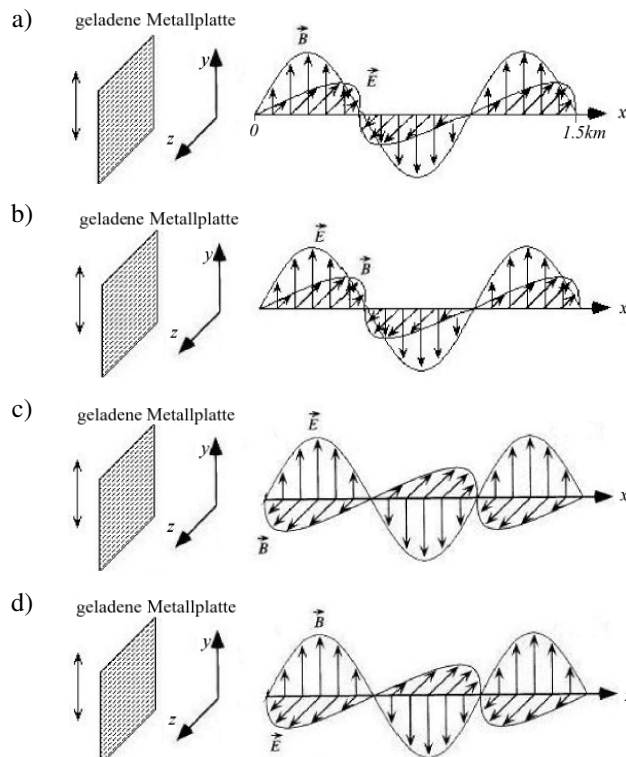
hans-georg.beyer@fhv.at

1. Leiten Sie Gleichung (6.6), Folie 253 her.
2. Ein OHMScher Verbraucher R wird über ein Koaxkabel (idealleitend) mit Gleichstrom aus der (Ur) Spannungsquelle $\mathcal{E}$ versorgt. Bestimmen Sie die Richtung und den Betrag des POYNTING-Vektors im Koaxkabel. Verwenden Sie Ergebnisse der Rechnungen zu Aufgabe 7, Kap. 2, sowie Ansätze von Aufgabe 9, Kap. 4, zur Berechnung von $\mathbf{E}$ bzw. $\mathbf{H}$. Achten Sie dabei auf die korrekte Definition der Richtungen der Vektoren durch Einführung eines geeigneten Koordinatensystems.



Lösung: $S = \frac{\mathcal{E}^2}{2\pi R r^2 \ln(b/a)}$, $\mathbf{S}$ ist parallel zur Innendrahtachse und zeigt in Richtung von R .

3. Eine geladene, in der y - z -Ebene unendlich ausgedehnte, Metallplatte ($x = 0$) schwingt in y -Richtung harmonisch hin und her (d.h., die Platte, und damit die Ladungsträger, folgen dem Weg-Zeit-Gesetz $y(t) = \hat{y} \cos(\omega t)$). Durch die Beschleunigung der Ladungsträger bildet sich eine ebene Welle in x -Richtung aus. Welche der vier Varianten a) bis d) gibt die Verhältnisse richtig wider. Begründen Sie Ihre Wahl und erläutern Sie, warum die anderen Varianten falsch sind. Mit welcher Frequenz f schwingt die Metallplatte?



4. Man bestimme das $\mathbf{H}$ -Feld und die E_y -Komponente der ebenen Welle von Aufgabe 3 quantitativ. Die Ladungsverteilung auf der Metallplatte werde durch eine konstante Flächenladungsdichte σ beschrieben. Außerdem bestimme man das Verhältnis von $\frac{E}{H}$, den POYNTING-Vektor $\mathbf{S}$, sowie die *Intensität* der Welle, wobei die Intensität als mittlere Leistungsdichte über eine Periodendauer T definiert ist: $\bar{S} := \frac{1}{T} \int_{t=0}^T S(t) dt$. Vorgehensweise:

- (a) Zunächst werde das $\mathbf{H}(t)$ -Feld an der Stelle $x = 0$ durch Anwendung der integralen Form des Durchflutungsgesetzes bestimmt. Hierbei ergibt sich die Stromdichte aus $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$, wobei sich $\mathbf{v}$ aus dem Weg-Zeit-Gesetz für $y(t)$ ergibt. Für $x > 0$ setzt sich diese $\mathbf{H}$ -Feldlösung als auslaufende Welle fort. Man beachte, daß nicht nur eine Welle in positiver x -Richtung entsteht, sondern auch eine in negativer x -Richtung.

Lösung: für $x > 0$ gilt $\mathbf{H}(x, t) = \frac{1}{2} \sigma \omega \hat{y} \sin(\omega t - kx) \mathbf{e}_z$
 und für $x < 0$ gilt $\mathbf{H}(x, t) = -\frac{1}{2} \sigma \omega \hat{y} \sin(\omega t + kx) \mathbf{e}_z$

- (b) Für Orte $x \neq 0$ gilt das Durchflutungsgesetz in der Form $\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$. Anwendung auf das $\mathbf{H}$ -Ergebnis von (a) liefert eine gewöhnlich Differentialgleichung in t , die dann (einfach) zu lösen ist.

Lösung: für $x > 0$ gilt $E_y(x, t) = \frac{\sigma k \hat{y}}{2\epsilon} \sin(\omega t - kx)$
 und für $x < 0$ gilt $E_y(x, t) = \frac{\sigma k \hat{y}}{2\epsilon} \sin(\omega t + kx)$; $\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$

- (c) Die Ergebnisse von (a) und (b) sind direkt in die Definition des POYNTING-Vektors einzusetzen. Bei der Intensitätsberechnung ist der Zusammenhang $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$ bei der Integration hilfreich.

Lösung: für $x > 0$ gilt $\mathbf{S}(x, t) = \frac{\mu}{\epsilon} \frac{\sigma^2 \omega^2 \hat{y}^2}{4} \sin^2(\omega t - kx) \mathbf{e}_x$; $\bar{S} = Z \frac{\sigma^2 \omega^2 \hat{y}^2}{8}$